2025一模上海模考 · 函数与导数 · 学生练习版（未审定预览）

定义域、指数对数与分段求值

嘉定 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\log_2(x^2-1)$)的定义域为

作答区

嘉定 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知a为正数，则 "$a>3$" 是 "$a^a>a^3$" 的（ ）.

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

作答区

奉贤 · 第4题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $f(x)=\begin{cases}\ln x+1, & x>0,\\ 2^x+1, & x\le 0.\end{cases}$ 若 $f(x_0)=1$，则 $x_0=$_____。

作答区

奉贤 · 第14题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\log_2\sin x+\log_2\cos x$ ，则下列命题正确的是（ ）

A. 函数是偶函数

B. 函数定义域是 $\left(0,\frac{\pi}{2}\right)$

C. 函数最大值-1

D. 函数的最小正周期为π

作答区

奉贤 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f\left(x\right)$ ，其中 $f\left(x\right)=a^x$ （常数 $[a>0$ 且 $.a\neq1)$ ）

⑴ (6分)若函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 的图象过点(2,9)，求关于x的不等式 $f\left(\left|2x-1\right|\right)>3$的解集；

⑵ (8分)若存在 $\Phi_{:x}\in\left(0,1\right]$ ，使得数列f (1)、f (tx)、 $f\left(x^2+2\right)$ 是等比数列，求实数t的取值范围.

作答区

宝山 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

…

若 $9^a=4^b=m$ ，且 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=2$ ，则m = .

作答区

崇明 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $f\left(x\right)=\left\{\begin{array}{l}2^{x}-1,x>1\\x-1,x\leq 1\end{array}\right.$，关于x的方程f(x) = 2的解x =

作答区

徐汇 · 第2题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$，其中 $f(x)=\begin{cases}\ln x, & x>0,\\ -1, & x\leq 0,\end{cases}$，则 $f(1)=$_____。

作答区

松江 · 第3题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数 $y=\log\left(3x+1\right)+\sqrt{1}$ −x的定义域是

作答区

浦东 · 第1题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若对数函数 $\left\langle y=\log_{a}x(a>0\mathbb{E}a\neq 1\right)$ 的图象经过点(4, 2)，则实数a = .

作答区

浦东 · 第8题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases}\left(\frac{1}{2}\right)^{x}-3, x \leq 0 \\ x^{2}, x>0\end{cases}$，则不等式 $f(x) \leq 1$ 的解集为

作答区

虹口 · 第2题 ★★☆☆☆ · 教师预估

函数 $y=\ln \frac{x}{x-1}$ 的定义域是

作答区

虹口 · 第5题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

设a > 0且 $a \neq 1$，则函数 $\{y=2+\log_{a} x$的图像恒过的定点坐标为

作答区

金山 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数$y=f(x)$的表达式为$f(x)=\begin{cases}2^{x}, & x \leq 2, \\ \log_{2} x, & x>2,\end{cases}$则$f(4)$的值为____。

作答区

金山 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知常数 $.a>1$ ，函数y = f(x)的表达式为 $f(x)=\log_a(x+2)-\log_a(2-x)$

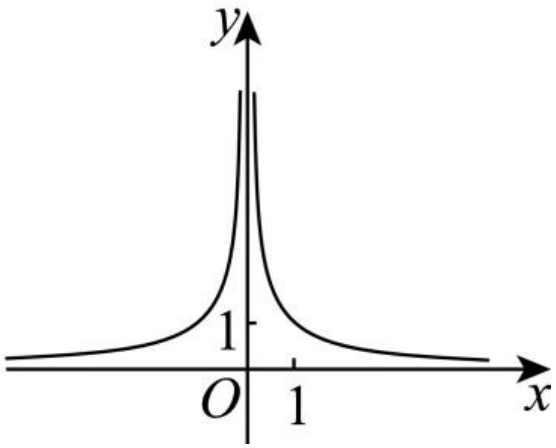
⑴ (6分)证明：函数 $y=f(x)$ 是奇函数；

⑵ (8分)若函数y = f(x)在区间[0,1]上的最大值为2，求实数a的值

作答区

长宁 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知 $|a\in\left\{-1,-\frac{2}{3},-\frac{1}{3},\frac{1}{3},\frac{2}{3},1,2,3\right\}$,函数 $\dot{y}=x^a$ 的大致图像如图所示，则a =



作答区

闵行 · 第7题 ★★☆☆☆ · 教师预估

已知函数 $\cdot y=\begin{cases}\log_2 x, & x>0\\ f(x), & x<0\end{cases}$ 为奇函数，则f(−8) =

作答区

闵行 · 第14题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格减函数的为（ ）

A. $y=x^{\frac{1}{2}}$

B. $y=\frac{1}{x^2+1}$

C. $y=2^x$

D. $y=\lg x$

作答区

青浦 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $\langle y=\log_{\frac{1}{2}}\left(ax^2-8x+15\right)$ 在区间(1,2)上严格增，则实数a的取值范围

作答区

青浦 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知x, $y\in\mathbf{R}$ 且满足 $x>y$，则下列关系式恒成立的是（ ）.

A. $\frac{1}{x^2+1}<\frac{1}{y^2+1}$

B. $\ln\left(x^2+1\right)>\ln\left(y^2+1\right)$

C. $\sin x>\sin y$

D. $x^3>y^3$

作答区

黄浦 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

若 $\overline{f(x)=x^3}, g(x)=\begin{cases} f(x), x \geq 0, \\ f(-x), x<0 \end{cases}$ 则不等 $\nexists \vee g(x)<-x$ 的解集为

作答区

奇偶、单调、对称与周期

嘉定 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f(x)=\ln(x+1), g(x)=\begin{cases} f(x), x \geq 0 \\ f(-x), x<0, \end{cases}$ 则 | $g(x)>x+2-$ e的解集为

作答区

宝山 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

…

已知a, b为实数，且函数 $\langle y=x^2+ax+1, x \in [b,4]$ 是偶函数，则a − b =

作答区

崇明 · 第13题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

下列函数中，在其定义域上既是奇函数又是严格增函数的是（　）。

A. $y=x^3$

B. $y=\mathrm{e}^x$

C. $y=\lg x$

D. $y=\sin x$

作答区

徐汇 · 第5题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a,b\in\mathbf{R},f\left(x\right)=x^{3}+3\sin x+b.$.若函数 $y=f\left(x\right)$ 是定义在 $[-a,2a-1]$ 上的奇函数，则 $a+b=$

作答区

徐汇 · 第15题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 与它的导函数 $y=f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbf{R}$。若函数 $y=f(x)$ 是偶函数且 $y=f'(x)$ 在 $(-\infty,0)$ 上是严格增函数，则下列各表中，可能成为 $y=f(x)$ 取值的是（　）。

A.

x	1	2	3	4
$f(x)$	2.8188	1.0000	0.3644	0.2468

B.

x	1	2	3	4
$f(x)$	0.7580	1.0000	1.3188	1.7979

C.

x	1	2	3	4
$f(x)$	2.4132	1.0000	1.5885	4.1116

D.

x	1	2	3	4
$f(x)$	0.8664	1.0000	1.1188	1.2240

作答区

普陀 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a>b>0$ ，函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}(\mathfrak{x})$ 的表达式为 $f(x)=\left|x-\frac{1}{x}+\ln x\right|$ ，若 $f(a)=f(b)$ ，且关于x的方程 $\left|x^2+ax+2ab\right|+\left|x^2-ax+2ab\right|=2a|x|$ 的整数解有且仅有4个，则a的取值范围是

作答区

普陀 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $\mathrm{a}>0$ 且 $a\neq1$ ，k、m、n都是正整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=\begin{cases}(a-6)n+21,(1\leq n\leq m)\\a^{n-3},(n>m)\end{cases}$ ，记数列 $\{a_n\}$ 中前k项的最小值为 h_k ，由所有 h_k 的值所组成的集合记为A，若集合A中仅有四个元素，则下列说法中错误的是（ ）

A. 当m = 3时，a的取值范围是(1,6)

B. 不存在a和m的值，使得 $a_4\notin A$

C. 当m = 4时，a的取值范围是(3, 6)

D. 存在a和m的值，使得 $a_5\notin A$

作答区

普陀 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\sin(\omega x)$，其中 $\omega>0$

⑴ (6分)设ω = 1，$m\in\mathbf{R}$，若有且只有一个 $x_0\in(0,m)$，使得函数 $y=f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ 取得最小值，求m的取值范围；

⑵ (8分)若对任意的 $|x\in\mathrm{R}.$，皆有 $f(x)+f\left(\frac{2\pi}{3}-x\right)=0$ 恒成立，且函数 $y=f(x)$ 在区间 $\left(-\frac{\pi}{8},0\right)$ 上是严格增函数，求函数 $y=f(x)$ 的最小正周期.

作答区

杨浦 · 第4题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\left[\begin{matrix}y\\y\end{matrix}=x^2+ax+1\right]$ 是偶函数，则实数a的值为

作答区

松江 · 第9题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 的表达式为 $f(x)=\left\{\frac{3^x,x\geq0}{3^x},1\right\}$　　则满足 $f(m)\geq f(m+2)$ 的实数m的最大值为

作答区

松江 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数y = f (x)与 $y=g\left(x\right)$ 均是定义在R上的函数，有以下两个命题：①若y = f (x)是周期函数，且是R上的减函数，则函数y = f(x)必为常值函数；②若对任意的a， $b\in\mathbf{R}$ ，有$\left|f\left(a\right)-f\left(b\right)\right|\leq\left|g\left(a\right)-g\left(b\right)\right|$ 成立，且 $y=g\left(x\right)$ 是R上的增函数，则 $y=f\left(x\right)-g\left(x\right)$ 是R上的增函数．则以下选项正确的是（ ）

A. ①是真命题，②是假命题

B. 两个都是真命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. 两个都是假命题

作答区

虹口 · 第8题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知$f(x)=\begin{cases}x^2-x, & x\geq0,\\ f(-x), & x<0,\end{cases}$则$f(x)\leq6$的解集是____。

作答区

静安 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

记$f(x)=x^2+(a^2+b^2-1)x+a^2+2ab-b^2$。若函数$y=f(x)$是偶函数，则该函数图象与$y$轴交点的纵坐标的最大值为_____。

作答区

零点、极值与参数条件

嘉定 · 第21题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设A为非空集合，函数f (x)的定义域为D.若存在 $\boldsymbol{\Phi}_{\boldsymbol{x}_0} \in \mathbf{D}$ 使得对任意的x ∈ D均有 $f\left(x\right)-f\left(x_0\right) \in \mathbf{A}$ ，则称f(x_0)为函数f(x)的一个A值，x_0为相应的A值点.

⑴ (4分)若 $A=[-2,0], f(x)=\sin x$.证明： $x_0=2k\pi+\frac{1}{2}\pi, k \in \mathbf{Z}$ 是函数f (x)的一个A值点，并写出相应的A值；

⑵ (6分)若 $A=[0,+\infty), f(x)=-x, g(x)=x^2+x+1$.分别判断函数 $\boldsymbol{\nabla} f\left(x\right), g\left(x\right)$ 是否存在A值?

若存在，求出相应的A值点；若不存在，说明理由；

⑶ (8分)若 $A=\left(-\infty, 0\right]$ ，且函数 $f\left(x\right)=\ln x+ax^2\left(a \in \mathbf{R}\right)$ 存在A值，求函数f(x)的A值，并指出相应的A值点.

作答区

宝山 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

下列函数中，在区间 $(0,+\infty)$ 上是严格增函数且存在零点的是（ ）

A. $y=\mathbf{e}^x$

B. $y=\sqrt{x}+2$

C. $y=-\log_{\frac{1}{7}} x$

D. $y=(x-2)^2$

作答区

徐汇 · 第9题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设 $a \in \mathbf{R}, f\left(x\right)=x^{2}+ax+\ln x$ ，若函数y = f(x)存在两个不同的极值点，则a的取值范围为

作答区

杨浦 · 第10题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $f\left(x\right)=\begin{cases} x^{\frac{1}{3}}, & 0\leq x\leq a, \\ \log_{3}x, & x>a \end{cases}$ ，其中实数 $a>0$.若函数 $y=f\left(x\right)-2$ 有且仅有2个零点，则a的取值范围为

作答区

浦东 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

过曲线y = f(x)上一点P作其切线，若恰有两条，则称P为f(x)的“A类点”；过曲线 $y=f\left(x\right)$ 外一点 Q作其切线，若恰有三条，则称Q为f(x)的“B类点”；若点R为f(x)的“A类点”或“B类点”，且过R存 在两条相互垂直的切线，则称R为f(x)的“C类点”

(1) (4分)设 $f\left(x\right)=\frac{1}{x^{2}}$ ，判断点P(1,1)是否为f(x)的“A类点”，并说明理由；

(2) (6分)设 $f\left(x\right)=x^{3}-mx$ ，若点Q(2,0)为f(x)的“B类点”，且过点Q的三条切线的切点横坐标可构成等差数列，求实数m的值；

(3) (8分)设 $f\left(x\right)=\frac{x+1}{\mathrm{e}^{x}}$ ，证明：y轴上不存在f(x)的“C类点”

作答区

闵行 · 第18题 ★★★☆☆ · 教师预估

已知 $f(x)=\begin{cases} x^2-ax, x\geq 0 \\ x+\dfrac{1}{x}, x<0 \end{cases}$

⑴ (6分)若a = 1，求函数 $y=f(x)$ 的值域；

⑵ (8分)若存 $(\oplus)=(0,\frac{\pi}{4})$，使得 $f(\sin\varphi)=f(\cos\varphi)$，求实数a的取值范围

作答区

闵行 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数y = f(x)的定义域为R，集合 $M=\{x|f(x)=a,x\in\mathbf{R}\}$．若M中有且仅有一个元素，则称a为函数 $[y=f(x)$ 的一个“S值”

⑴ (4分)设 $f(x)=x^2-2x$，求 $y=f(x)$ 的S值；

⑵ (6分)设 $\cdot g(x)=3x^4-(4k+4)x^3+6kx^2+1$，且 $0<k\leq 1$，若 $y=g(x)$ 的函数值中不存在S值，求实数k取值的集合；

⑶ (8分)已知定义域为R的函数 $\{y=h(x)$ 的图象是一条连续曲线，且函数 $y=h(x)$ 的所有函数值均为S值，若 $m<n,$，证明： $y=h(x)\#[m,n]$ 上为严格增函数的一个充要条件是 $\iota(m)<h(n)$

作答区

青浦 · 第15题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f(x)$ 是定义在R上的奇函数，且当 $x>0$ 时 $f(x)=(x-1)(x-3)+0.01$ ，则关于函数 $y=f(x)$ 在R上的零点的说法正确的是（ ）.

A. 有4个零点，其中只有一个零点在区间 $(-3,-1)$ 上

B. 有4个零点，其中两个零点在区间(−3,−1)上，另外两个零点在区间(1,3)上

C. 有5个零点，两个正零点中一个在区间(0,1)上，一个在区间 $(3,+\infty)$ 上

D. 有5 个零点，都不在(0, 1)上

作答区

黄浦 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

设常数b为整数，数列 $\{a_n\}$ 的通项公式为 $a_n=(n+b)^2+\frac{b}{2}$ ，若 $a_m+a_{m+1}+a_{m+2}$ $(m\geq 1$ $m\in \mathbf{Z})$ 的最小值为−7，则b=

作答区

黄浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

函数y = f (x)的定义域为D，在D上仅有一个极值点x_0，方程f (x) = 0在D上仅有两解，分别为x_1 $\cdot\mathbf{\Lambda}^{x_2}$，且 $x_1 < x_0 < x_2$. 若 $\frac{x_1+x_2}{2} > x_0$ ，则称函数y = f(x)在D上的极值点左偏移；若$\frac{x_1+x_2}{2} < x_0$ ，则称函数 $\cdot\boldsymbol{y} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\overleftrightarrow{\pm}\boldsymbol{D}$ 上的极值点右偏移

⑴ (4分)设 $f(x) = x^2 - 1$ ，D = R，判断函数 $\mathfrak{y} = \mathfrak{f}(\mathfrak{x})$ 在D上的极值点是否左偏移或右偏移?

⑵ (6分)设m > 0且$m \neq 1$， $f(x) = x^3 - mx^2 - x + m$ ，D = (0, +∞)，求证：函数y = f (x)在D上的极值点右偏移;

⑶ (8分)设$a \in R$，f (x) = ln x − ax，D = (0, +∞)，求证：当$0 < a < \mathbf{e}^{-1}$ 1时，函数 $\dot{\boldsymbol{y}} = \boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\hbar\overleftrightarrow{\mathfrak{t}}\boldsymbol{D}$ 上的极值点左偏移

作答区

导数、切线、割线与比较证明

奉贤 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

若函数 $y=f(x)$ 的图象上存在k个不同点 $P_1、P_2、\cdots、P_k\,(k\geq 2,k\in\mathbf{N})$ 处的切线重合，则称该切线为函数 $y=f(x)$ 的一条k点切线，该函数具有k点切线性质

⑴ (4分)判断函数 $y=x^2-2|x|,x\in\mathbf{R}$ 的奇偶性并写出它的一条2点切线方程（无需理由）；

⑵ (6分)设 $f(x)=\mathrm{e}^x-\ln x$ ，判断函数 $y=f(x)$ 是否具有k点切线性质，并说明理由；

⑶ (8分)设 $y(x)=\cos x+2x$ ，证明：对任意的 $m\geq 3,m\in\mathbf{N}$ ，函数 $y=g(x)$ 具有m点切线性质，并求出所有相应的切线方程

作答区

宝山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

已知 $y=f(x), y=g(x)$ 都是定义在实数集上的可导函数. 对于正整数k，当m、n分别是y = f(x)和$y=g(x)$的驻点时，记 $\Delta x=|m-n|$;，若 $\Delta x \leq k$ ，则称f(x)和g(x)满足P(k)性质；当x_1、 $x_2 \in \mathscr{R}$ 且 $g(x_1) \neq g(x_2)$ 时，记 $\Delta y=\left|\frac{f(x_1)-f(x_2)}{g(x_1)-g(x_2)}\right|$ ，若 $\Delta y \geq k$ ，则称f(x)和g(x)满足Q(k)性质

(1) (4分)若f(x) = 2x + 1，g(x) = x，判断f(x)和g(x)是否满足Q(2)性质，并说明理由；

(2) (6分)若 $f(x)=(x-1)^2, g(x)=\frac{ax+1}{e^x}$ ，且f(x)和g(x)满足P(1)性质，求实数a的取值范围；

(3) (8分)若y = f(x)的最小正周期为4，且g(−1) = f(−1)，g(1) = f(1).当 $x \in [-1,3]\mathbb{H}$ 时，y = f(x)的驻点与其两侧区间的部分数据如下表所示：

x	-1	$(-1,1)$	1	$(1,3)$	3
$f'(x)$	0	$+$	0	$-$	0
$f(x)$	极小值-1		极大值1		极小值-1

已知f(x)和g(x)满足Q(k)性质，请写 $\mathbb{H}f(x)=g(x)$ 的充要条件，并说明理由.

作答区

崇明 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义：若曲线 C_1 和曲线 C_2 有公共点P，且曲线 C_1 在点P处的切线与曲线 C_2 在点P处的切线重合，则 称 C_1 与 C_2 在点P处“一线切”.

⑴ (4分)已知圆 $(x-a)^2+y^2=r^2(r>0)^{\underline{H}}$ 与曲线 $y=x^2$ 在点(1,1)处“一线切”，求实数a的值；

⑵ (6分)设 $f(x)=x^2+2x+a, g(x)=\ln(x+1)$ ，若曲线 $y=f(x)^{\perp}$ 与曲线 $y=g(x)$ 在点P处“一线切”，求实数a的值；

⑶ (8分)定义在R上的函数 $y=f(x)$ 的图象为连续曲线，函数 $y=f(x)$ 的导函数为 $|y=f'(x)$ ，对任意的 $|x\in\mathbf{R}$ ，都有 $\begin{cases}|f'(x)|\geq|f(x)\\|f(x)|<\sqrt{2}\end{cases}$ 成立.是否存在点P使得曲线 $\dot{\mathbf{y}}=f(x)\sin x$ 和曲线 $;y=1$ 在点P处“一线切”？若存在，请求出点P的坐标，若不存在，请说明理由.

作答区

徐汇 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知定义域为D的函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$，其导函数为 $Iy=f'(x)$ ，若点(x_0,y_0)在导函数 $y=f'(x)$ 图象上，且满足 $f'(x_0)\cdot f'(y_0)\geq 0$，则称 $\{x_0$ 为函数 $\boldsymbol{\cdot y=f(x)}$ 的一个“T类数”，函数 $y=f(x)$ 的所有“T类数”构成的集合称为“T类集”.

⑴ (4分)若 $\vdots f(x)=\sin x$，分别判断 $\frac{\pi}{2}$ 和 $\frac{3\pi}{4}$ 是否为函数 $\boldsymbol{\dot{y}=f(x)}$$\mathbb{H}$$\boldsymbol{T}$ 类数”，并说明理由；

⑵ (6分)设 $\boldsymbol{\cdot y=f'(x)}$ 的图象在R上连续不断，集合 $M=\{x\mid f'(x)=0\}\}$.记函数 $\boldsymbol{\cdot y=f(x)}$ 的“T类集”为集合S，若S ⊂ R，求证：$M\neq\emptyset$;

⑶ (8分)已知 $\mid f(x)=-\frac{1}{\omega}\cos(\omega x+\varphi)\,(\omega>0)$，若函数y = f(x)的“T类集”为R时φ的取值构成集 合A，求当 φ ∈ A时ω的最大值

作答区

普陀 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

在平面直角坐标系中，将函数 $y=f(x)$ 的图象绕坐标原点 O 逆时针旋转 $\frac{\pi}{4}$ 后，所得曲线仍然是某个函数的图象，则称函数 $y=f(x)$ 为“R函数”。对于命题：

①设 $m\in\mathbf{R}$，若函数 $g(x)=(m-1)x+\frac{1}{x}$ 为“R函数”，则 $m>1$；

②设 $k\in\mathbf{R}$，若函数 $h(x)=\frac{k(x+1)}{e^x}$ 为“R函数”，则满足条件的 k 的整数值至少有4个。

则下列结论中正确的是（　）。

A. ①为真②为真

B. ①为真②为假

C. ①为假②为真

D. ①为假②为假

作答区

普陀 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t > 1，n ⩾ 1，$n \in \mathbf{N}_{:}$，若正项数列 $\{a_n\}$ 满足 $\frac{1}{t}a_n < a_{n+1} < a_n.$，则称数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $\boldsymbol{\partial}^{*}P\left(t\right)^{*}$

⑴ ⑷分设 $m \geq 1, m \in \mathbf{N}$，若数列10，7，m，4，3具有性质 $^{*}P(2)^{*}$，求满足条件的m的值；

⑵ ⑹分设数列{a }的通项公式为 $\{a_n\}\,|a_n = (n+1)\left(\frac{t}{9}\right)^n$，问是否存在t使得数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P\left(t\right)$”？若存在，求出满足条件的t的取值范围，若不存在，请说明理由；

⑶ ⑻分设函数y = f (x)的表达式为 $f\left(x\right) = \ln\left(\mathrm{e}^{x} - 1\right) - \ln x$，数列 $\{a_n\}$ 的前n项和为 S_n，且满足 $a_1 = \frac{2}{3}, a_{n+1} = f(a_n)$，证明：数列 $\{a_n\}$ 具有性质 $^{*}P(3)^{*}$，并比较 S_n 与 $1 - \frac{1}{3^n}$ 的大小.

作答区

杨浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知 $y=f\left(x\right)$ 是定义域为[0,1]的函数，实数 $\{p\in\left(0,1\right)$ ，称函数

$y=\left(1-p\right)f\left(0\right)+pf\left(x\right)-f\left(px\right),x\in\left[0,1\right]$ 为函数 $\dot{\boldsymbol{y}}=\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\dot{\mathrm{H}}'\dot{\mathrm{J}}\boldsymbol{p}\vdots$ -生成函数”，记作$y=F_p\left(x\right),x\in\left[0,1\right]$

⑴ ⑷分若 $\vdots f\left(x\right)=\cos2\pi x$ ，求函数 $\cdot\boldsymbol{y}=F_{\frac{1}{2}}\left(x\right)$ 的值域；

⑵ ⑹分若 $f\left(x\right)=ax^2+\ln\left(1+x\right)$ ，函数 $\cdot\boldsymbol{y}=F_{\frac{1}{3}}\left(x\right)$ 满足 $F_{\frac{1}{3}}\left(x\right)\geq0$ 对任意的$0\leq x\leq1$ 恒成立，求实数a的取值范围；

⑶ ⑻分若 $y=f\left(x\right)$ 满足： ①$f\left(0\right)=0$;②$y=f\left(x\right)$ 在⑴上存在导函 $\ddot{\Sigma}\nabla y=f'\left(x\right)$ ，且 $y=f'\left(x\right)$ 在⑴上是严格增函数；③对于任意 $p\in\left(0,1\right),y=f\left(x\right)$ 的“p-生成函数 $'y=F_p\left(x\right),x\in\left[0,1\right]$]的图像是一段连续曲线，求证：函数 $\wp=\frac{f(x)}{x}$ 在⑴上是严格增函数.

作答区

松江 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

定义在D上的函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ ，若对任意不同的两点 $A\left(x_1,f\left(x_1\right)\right),B\left(x_2,f\left(x_2\right)\right)\left(x_1<x_2\right)$ ，都存在 $\boldsymbol{x}_0\in\left(x_1,x_2\right)$ ，使得函数 $y=f\left(x\right)$ 在x 处的切线l与直线AB平行，则称函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 在D上处处相依，其中l称为直线AB的相依切线， $\left(x_1,x_2\right)$ 为函数 $\left(y=f\left(x\right)\right.$ 在x 的相依区间．已知

$$f(x)=-(a+1)x^2+ax.$$

⑴ (4分)当a = 2时，函数 $F\left(x\right)=x^3+f\left(x\right)$ 在R上处处相依，证明：导函数 $\left[y=F'\left(x\right)\right.$ 在$(0,1)$上有零点；

⑵ (6分)若函数 $\tilde{\tau}\left(x\right)=\ln x+\frac{f(x)}{x^2}$ 在 $(0,+\infty)$ 上处处相依，且对任意实数m、n， $m>n>0$ 都有 $\frac{G(m)-G(n)}{m-n}\leq1$恒成立，求实数a的取值范围

⑶ (8分)当a = 0时， $H\left(x\right)=\frac{\mathrm{e}^x}{\sqrt{-f(x)}}\left(x>0\right)\left(x_1,x_2\right)$ 为函数 $\boldsymbol{y}=\boldsymbol{H}\left(\boldsymbol{x}\right)\left[\pm\boldsymbol{x}\right.\boldsymbol{x}_0=1$ 的相依区间，证明： $x_1+x_2>2$

作答区

虹口 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

设 $\overline{a\in\mathbf{R},F_a\left(x\right)}=\frac{f(x)-f(a)}{x-a},x\in\left(a-1,a\right)\cup\left(a,a+1\right)$ ．若函数 $y=f\left(x\right)$ 满足 $F_a\left(x\right)>0$ 恒成 立，则称函数y = f (x)具有性质P (a)

(1) (4分)判断y = sinx是否具有性质P(0)，并说明理由；

(2) (6分)设 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^x-x$ ，若函数 $\cdot y=f\left(x\right)$ 具有性质 $P\left(a\right)$ ，求实数a的取值范围；

(3) (8分)设函数y = f(x)的定义域为R，且对任意 $\dot{\mathbf{a}}\in\mathbf{R}$ 以及 $t\in\left(0,1\right)$)，都有

$F_a\left(a-t\right)<F_a\left(a+t\right)$ ．若当x < 0时，恒有 $f\left(x\right)<0$ ．求证：函数 $y=f\left(x\right)$ 对任意实数a均具有性质P (a)

作答区

金山 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于函数 $y=f\left(x\right)$ 图像上不同的三点 $A\left(x_1,y_1\right),B\left(x_2,y_2\right),M\left(x_0,y_0\right)$ （其中 $x_0\in\left(x_1,x_2\right)$）），记点M处的切线为l，若 $l//AB$ ，则称M为函数 $y=f\left(x\right)$ 在区间 $\left(x_1,x_2\right)$ 上的“T点”．特别地，当$x_0=\frac{x_1+x_2}{2}$ ，则称M为函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ 在区间 $\left(x_1,x_2\right)$ 上的“和谐T点”

⑴ (4分)设 $f\left(x\right)=x^2,M\left(x_0,y_0\right)$ 是函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ 在区间 $\left(0,n\right)$ 上的“T点”，若 $f'\left(x_0\right)=1$ ，求实数n的值；

⑵ (6分)设 $f\left(x\right)=a\sin2x+\cos x+x-1$ ，若函数 $\cdot\boldsymbol{y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ 在区间(0, 2π)上恰有3个“T点”，求所有满足条件的实数a的值组成的集合；

⑶ (8分)设 $f\left(x\right)=\ln x+bx^2\left(b\in\mathrm{R}\right)$ ，试探究函数 $y=f\left(x\right)$)的定义域内是否存在一个包含“和谐T点”的区间 $]\left(x_1,x_2\right)$ ，若存在，求出该区间 $\mathbb{J}\left(x_1,x_2\right)$ ；若不存在，请说明理由

作答区

长宁 · 第3题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

曲线y = lnx在点(1,0)处的切线方程为

作答区

长宁 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

双曲余弦函数 $\cosh x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$ ，双曲正弦函数 $\sinh x=\frac{\mathrm{e}^{x}-\mathrm{e}^{-x}}{2}$

⑴ (4分)求函数 $\cosh x=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{2}$ 的单调增区间；

⑵ (6分)若函数 $\Delta y=\cosh 2x-a\sinh x$ 在 $[0,+\infty)$ 上的最小值是 $\frac{1}{4}$ ，求实数a的值；

⑶ (8分)对任意 $x\in\mathbf{R},\cosh\left(x\right)\geq\cos x+mx^{2}$ 恒成 $\dot{\overline{\mathbf{\Gamma}}},$ ，求实数m的取值范围

作答区

青浦 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\boldsymbol{\cdot y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ ，其中 $f\left(x\right)=\mathrm{e}^{x-1}-2\ln x+x$

⑴ (4分)求函 $\ddot{\Omega}\nabla y=f\left(\boldsymbol{x}\right)$ 的单调区间；

⑵ (6分)设函数 $[g\left(x\right)=f\left(x\right)+2\ln x$ ，问:函数 $(y=g(x)$ 的图像上是否存在三点A,B,C，使得它们的横坐标成等差数列，且直线 AC的斜率等于 $y=g\left(x\right)$ 在点B处的切线的斜率? 若存在，求出所有满足条件的点B的坐标;若不存在，说明理由;

⑶ (8分)证明: 函数 $\boldsymbol{\cdot y}=\boldsymbol{f}\left(\boldsymbol{x}\right)$ 图像上任意一点都不落在函数 $\langle y=\left(x-2\right)^{3}-3\left(x-2\right)$ 图像的下方

作答区

静安 · 第7题 ★☆☆☆☆ · 教师预估

已知物体的位移d（单位：m）与时间t（单位：s）满足函数关系 $d=5\sin t-2\cos t$ ，则该物体在$t=\frac{\pi}{2}(\mathbf{s})$ 时刻的瞬时速度为 $(\mathbf{m/s})$

作答区

静安 · 第17题 ★★★☆☆ · 教师预估

设函数 $\boldsymbol{\nabla}\cdot f\left(x\right)=x+\frac{4}{x},x\in\left(-\infty,0\right)\cup\left(0,+\infty\right).$

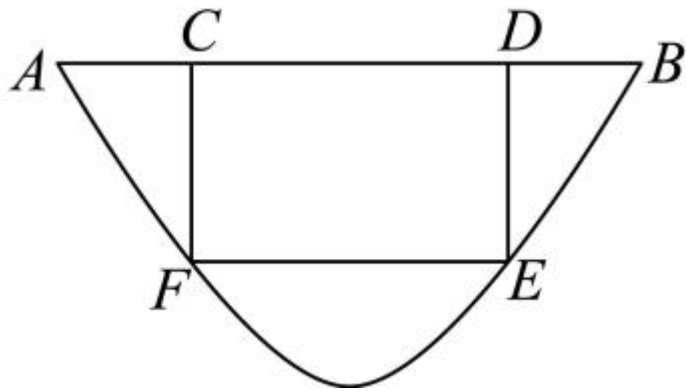
⑴ (6分)求函数 $\boldsymbol{\cdot y=f\left(x\right)}$ 的单调区间;

⑵ (8分)求不等 $\boldsymbol{\nexists f\left(x\right)<2x}$ 的解集.

作答区

静安 · 第20题 ★★★★☆ · 教师预估

如图的封闭图形的边缘由抛物线Γ和垂直于抛物线对称轴的线段AB组成.已知 $|AB=4$ ，抛物线的顶 点到线段AB所在直线的距离为2.



⑴ (4分)请用数学符号语言表达这个封闭图形的边缘；

⑵ (6分)在该封闭图形上截取一个矩形CDEF，其中点C、D在线段AB上，点E、F抛物线Γ上.求以矩形CDEF为侧面，CF为母线的圆柱的体积最大值；

⑶ (8分)求证：抛物线Γ的任何两条相互垂直的切线的交点都在同一条直线上.

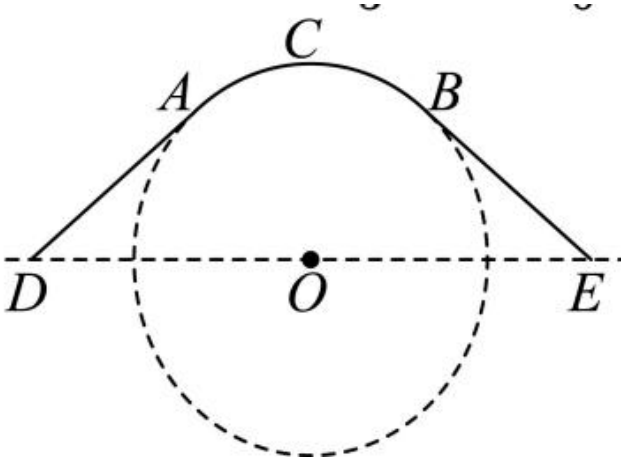
作答区

建模与区间优化

嘉定 · 第11题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

某公园为了美化环境，计划建造一座拱桥 $DACBE$。已知该桥的剖面如图所示，共包括一段圆弧形桥面 $\overset{\frown}{ACB}$ 和两段长度相等的直线型桥面 AD, BE。圆弧形桥面 $\overset{\frown}{ACB}$ 所在圆的半径为4米，圆心 O 在 DE 上，且 AD 和 BE 所在直线与圆 O 分别在连接点 A 和 B 处相切。已知直线型桥面的修建费用是每米0.4万元，弧形桥面 $\overset{\frown}{ACB}$ 的修建费用是每米2.5万元，设 $\angle ADO = \theta$。根据空间限制及桥面坡度的限制，θ 的范围为 $\arcsin\frac{1}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{6}$，则当桥面修建总费用最低时 θ 的值为_____。



作答区

宝山 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

…

某物流公司为了扩大业务量，计划改造一间高为6米，底面积为24平方米，且背面靠墙的长方体形状的仓库.因仓库的背面靠墙，无须建造费用，设仓库前面墙体的长为x米 $(4 \le x \le 6)$.现有甲、乙两支工程队参加竞标，甲队的报价方案为：仓库前面新建墙体每平方米400元，左右两面新建墙体每平方米300元，屋顶和地面以及其他共计28800元；乙队给出的整体报价为

$\left(1+\frac{2}{x}\right) \times 6k \times 10^4 \overrightarrow{T}$ $(k>0)$.不考虑其他因素，若乙队要确保竞标成功，则实数k的取值范围 是

作答区

普陀 · 第11题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设t ∈ R，直线l: $x+y-t=0$÷ 与曲线 C_1:$y=\frac{1}{4}x^2\ (0\leq x\leq 4)$)和曲线 C_2:$y=2x^{\frac{1}{2}}$ 分别交于P、Q两点，则|PQ|的最大值是

作答区

杨浦 · 第15题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

小李研究数学建模“雨中行”问题，在作出“降雨强度保持不变”、“行走速度保持不变”、“将人体视作一个长方体”等合理假设的前提下，他设了变量：

并构建模型如下：

当人迎风行走时，人体总的淋雨量为 $\Sigma[T=\frac{\rho wD}{v}[dv_r+h\left(v_w+v\right)]$

根据模型，小李对“雨中行”作出如下解释：

①若两人结伴迎风行走，则体型较高大魁梧的人淋雨是较大；

②若某人迎风行走，则走得越快淋雨量越小，若背风行走，则走得越慢淋雨量越小；

③若某人迎风行走了10秒，则行走距离越长淋雨量越大

这些解释合理的个数为（ ）

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

作答区

松江 · 第12题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

交通信号灯由红灯、绿灯、黄灯组成．黄灯设置的时长与路口宽度、限定速度、停车距离有关．根据路况不同，道路的限定速度一般在30千米/小时至70千米/小时之间．由相关数据，驾驶员反应距离 $\dot{\sigma}_{s_1}$ （单位：米）关于车速v（单位：米/秒）的函数模型为： $s_1 = 0.7584v;$ ；刹车距离 $\dot{\sigma}_{s_2}$ （单位：米）关于车速v（单位：米/秒）的函数模型为： $s_2 = 0.072v^2$ ，反应距离与刹车距离之和称为停车距离．已知某个十字路口宽度为30米，为保证通行安全，黄灯亮的时间是允许限速车辆离停车线距离小于停车距离的汽车通过十字路口，则该路口黄灯亮的时间最多为 秒（结果精确到0.01秒）．

作答区

虹口 · 第11题 ★★☆☆☆ · 教师预估

2024年10月30日“神舟十九号”载人飞船发射成功，标志着中国空间站建设进入新阶段．在飞船竖直升空过程中，某位记者用照相机在同一位置以同一姿势连续拍照两次．已知“神舟十九号”飞船船体实际长度为H，且在照片上飞船船体长度为h，比较两张照片，相对于照片中的同一固定参照物飞船上升了m．假设该记者连按拍照键间的反应时间为t，并忽略相机曝光时长，若用平均速度估算瞬时速度，则拍照时飞船的瞬时速度为 ．（用含有H、h、m、t的式子表示）

作答区

静安 · 第14题 ★★☆☆☆ · 教师预估

污水处理厂通过清除污水中的污染物获得清洁用水并生产肥料.该厂的污水处理装置每小时从处理池清除掉12%的污染残留物.要使处理池中的污染物水平降到最初的10%，大约需要的时间为（ ）（参考数据：$\lg 0.88 \approx -0.0555$)

A. 14小时

B. 18小时

C. 20小时

D. 24小时

作答区

函数映射、迭代与抽象性质

嘉定 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_{n+1}=ra_n\left(1-a_n\right)\left(n=1,2,3,\cdots\right), a_1\in(0,1)$ ，给出以下四个结论：

①当r = 2时，存在有限个 $\dot{\mathbf{a}}_1$ ，使得对任意正整数 $^{\cdot n,\cdot}$ ，都有 $a_{n+1}>a_n$

②当r = 2时，存在 $(a_1$ 和正整数P，当 $n>P\mathbb{H}]$ ， $a_{n+1}-a_n<\frac{1}{2025}$

③当r = 3时，存在α 和正整数 $P,$ ，当 $n>P\mathbb{k}$ ， $a_{n+1}=a_n$

④当r = −3时，不存在α ，使得对任意正整数n，且 $.n\geq3$ ，都有 $\dot{a}_n>0$

其中正确结论是（ ）.

A. ①②

B. ②③

C. ③④

D. ②④

作答区

崇明 · 第12题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $\cdot y=f(x)$ 的定义域 $D=\{1,2,3,4\}$ ，值域 $A=\{5,6,7\}$ ，则函数 $\cdot y=f(x)$ 为增函数的概率是

作答区

浦东 · 第16题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $b\cdot by=\ bF\left(\ bx\right)$，$by=\ bG\left(\ bx\right)$ 的定义域均为R，值域分别为A、B，且 $A\cap B=\emptyset$．若集合S满足以下两个条件：（1） $A\cup B\subseteq S;(2)\complement_S(A\cup B)$ 是有限集，则称 $y=F(x)$ 和 $y=G\left(x\right)$ 是S-互补函数给出以下两个命题：①存在函数 $\mathfrak{y}=\mathfrak{f}\left(\mathfrak{x}\right)$，使得 $y=2^{f(x)}$ 和$y=\log_2 f(x)$是[0, 16]-互补函数；②存在函数 $\cdot y=g\left(x\right)$，使得y = sin g (x)和y = tan g (x)是 $[0,+\infty)$ -互补函数．则（ ）

A. ①②都是真命题

B. ①是真命题，②是假命题

C. ①是假命题，②是真命题

D. ①②都是假命题

作答区

青浦 · 第10题 ★★☆☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

已知函数 $y=f\left(x\right)$ 的定义域为$\{-2,-1,1,2\}$，值域为$\{-2,2\}$，则满足条件的函数 $y=f\left(x\right)$ 最多有个.

作答区

青浦 · 第16题 ★★★☆☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

对于数列 $\{a_n\}$，设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，给出下列两个命题：

①存在函数 $y=f(x)$，使得 $S_n=f(a_n)$；

②存在函数 $y=g(x)$，使得 $n=g(a_n)$。

则①是②的（　）。

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

作答区

静安 · 第21题 ★★★★★ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

如果函数 $\boldsymbol{y=f(x)}$ 满足以下两个条件，我们就称函数y = f (x)为U型函数.

①对任意的 $x\in[0,1]$，有 $f(x)\geq 1, f(1)=3$;

②对于任意的x, $y\in[0,1]$，若 $\boldsymbol{x+y\leq 1}$，则 $f(x+y)\geq f(x)+f(y)-1$

⑴ $(4\ 4)y=3^x$ 是U型函数;

⑵ (6分)U型函数y = f (x)在[0, 1]上为增函数;

⑶ (8分)对于U型函数 $y=f(x)$，有 $f\left(\frac{1}{3^n}\right)\leq\frac{2}{3^n}+1$ （n为正整数）.

作答区

黄浦 · 第16题 ★★★★☆ · 教师预估

本题资料或解析有待核事项，预览不可作为已审定成品。

设函数 $y=f(x)$ 在区间 I 上有导函数 $y=f'(x)$，且 $f'(x)<0$ 在区间 I 上恒成立，对任意的 $x\in I$，有 $f(x)\in I$。对于各项均不相同的数列 $\{a_n\}$，$a_1\in I$，$a_{n+1}=f(a_n)$，下列结论正确的是（　）。

A. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格增数列

B. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均是严格减数列

C. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 中的一个是严格增数列，另一个是严格减数列

D. 数列 $\{a_{2n-1}\}$ 与 $\{a_{2n}\}$ 均既不是严格增数列也不是严格减数列

作答区